

Mobile App zur Reduktion von Rauch- verlangen durch Cue-Labeling im Alltag

Konzeption, Entwicklung und Wirksamkeits- studie einer KI-gestützten App zur Benennung von Rauchreizen

vorgelegt von

Stefan Berger

Matrikelnummer: 401000

dem Fachbereich VI – Informatik und Medien
der Berliner Hochschule für Technik Berlin
vorgelegte Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades

Master of Science (M.Sc.)

im Studiengang

Medizinische Informatik

Tag der Abgabe 1. Juni 2026



Gutachter

Prof. Dr. Friedhelm Mündemann Technische Hochschule Brandenburg
Prof. Dr. Selcan Ipek-Ugay Berliner Hochschule für Technik

Kurzfassung

Die Kurzfassung gibt ein kurzes und prägnantes Bild der gesamten Arbeit. Sie soll den Leser neugierig machen und klarmachen, was zu erwarten ist. Erreichte Ergebnisse werden kurz umrissen.

Abstract

Bachelor and Master-Theses usually are often written in german. Nevertheless, their content may be interesting for people being not able to read german. In order to awaken their interest in this topic, an abstract in english is given. The experimental results and analysis are shown in short

TODOs

TODO

Datenschutzerklärung
Einwilligungserklärung
Doku des AVV und DPA
BSI TR-03161
Affinity Publisher
Support-Button
Hinweis auf Datenmenge bei Modell-Download
Widerrufbutton
Referenz Overleaf

Meilenstein

Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Durchführung der App-Studie
Software-Prototyp
?
Software-Prototyp
Software-Prototyp
?

Erklärung

Ich versichere, dass ich diese Abschlussarbeit ohne fremde Hilfe selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
1 Grundlagen und verwandte Arbeiten	9
1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund	9
1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling	10
1.3 Digitale und immersive Interventionen	11
1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung	12
2 Rechtliche Rahmenbedingungen	17
2.1 Teilnahme	17
2.1.1 Prüfung der Teilnahmebedingungen	17
2.1.2 Teilnahmeprämie	17
2.2 Datenschutz	17
2.2.1 Zweck der Erhebung	18
2.2.2 Einwilligung	18
2.2.3 Informationspflichten	18
2.2.4 Technische Maßnahmen	18
2.2.5 Datenkategorien	19
2.3 Urheber- und Markenrecht	19
2.3.1 Auslöserreize	19
2.3.2 Bildklassifizierung	19
2.3.3 „CueLens“	19
3 Evaluation geeigneter KI-Modelle	21
3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung	21
4 Technische Anforderungen an Endgeräte	27
4.1 Grundfunktionen	27
4.2 KI-Funktionalität	27
5 Appentwicklung	29
6 Planung und Durchführung der App-Studie	37
6.1 Zielsetzung und Studienlogik	37
6.2 Studiendesign	37
6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung	38
6.4 Ablauf der Teilnahme	38
6.5 Datenflüsse im Studienbetrieb	39
6.6 Studienbetrieb, Monitoring und Support	39
6.7 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung	39
7 Auswertung der Berichte	41

Abbildungsverzeichnis

Einführung

Kapitel 1

Grundlagen und verwandte Arbeiten

1.1 Gesundheitsökonomischer Hintergrund

Die Motivation der Arbeit liegt in einem vermeidbaren Gesundheits- und Kostenproblem. Das Deutsche Krebsforschungszentrum beziffert die direkten jährlichen Kosten des Rauchens in Deutschland auf 25,41 Milliarden Euro. Ihre Berechnung beruht auf krankheitsspezifischen Kostenmodellen und umfasst insbesondere Kosten für ambulante und stationäre Behandlung, Arzneimittel, Pflege und Rehabilitation. Einschließlich indirekter Kosten durch Produktivitätsverluste wurde die volkswirtschaftliche Last noch um ein Vielfaches höher veranschlagt [[effertz_viarisio_kosten_rauchens_2015](#)]. Schon kleine, niedragschwellige Beiträge zur Unterstützung des Rauchstopps können relevant sein, wenn sie skalierbar sind und ohne hohe Zugangshürden verfügbar sind.

Auch aktuelle gesundheitspolitische Quellen ordnen Rauchen weiterhin als wesentliches Präventionsziel ein. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Rauchen als das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland und nennt die Reduktion des Tabakkonsums als wichtiges gesundheitspolitisches Ziel [[bmg_rauchen_2026](#)]. Der Epidemiologische Suchtsurvey 2024 zeigt, dass Tabakkonsum nicht auf junge Zielgruppen beschränkt ist. In der Gesamtgruppe der 18- bis 64-Jährigen liegt der Anteil der Raucherinnen und Raucher bei 21,8 %, in den Altersgruppen von 30 bis 59 Jahren bei über einem Fünftel und bei den 60- bis 64-Jährigen nur leicht darunter [[olk_esa_tabak_2026](#)]. Für die Wirksamkeitsstudie in dieser Arbeit wurden deshalb ebenfalls Teilnehmende in der Altersgruppe 30 bis 65 Jahre vorgesehen.

Die WHO-Leitlinie zur Tabakentwöhnung bei Erwachsenen empfiehlt digitale Interventionen als mögliche Unterstützung für Personen, die ihren Tabakkonsum beenden möchten. Dabei werden Textnachrichten mit höherer Sicherheit empfohlen als Smartphone-Apps und KI-basierte Interventionen, für die die Gewissheit der Evidenz geringer ist [[who_tobacco_cessation_guideline_2024](#)]. Für diese Arbeit wird ein Prototyp zur experimentellen Prüfung eines spezifischen Wirkmechanismus im Alltag entwickelt.

In Deutschland werden Prävention und Tabakentwöhnung durch Krankenkassen und deren Bonusprogramme unterstützt. Das Bundesministerium für Gesundheit beschreibt Prävention als Aufgabe, die sowohl individuelles Verhalten als auch Lebenswelten adressiert und erwähnt digitale Präventionsangebote als Teil des Zugangs zu gesundheitsfördernden Maßnahmen [[bmg_gesund_bleiben_prae](#)]. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat Details für einen neuen Leistungsanspruch auf Arzneimittel zur Tabakentwöhnung bei schwerer Tabakabhängigkeit definiert und Anforderungen an begleitende Programme beschrieben [[gba_tabakentwoehnung_2025](#)]. Bonusprogramme gesetzlicher Krankenkassen können gesundheitsförderliches Verhalten finanziell honorieren, sind aber uneinheitlich und freiwillig [[baecke_gkv_bonusprogramme_2026](#)]. Die Studie in dieser Arbeit untersucht einen appbasierten Mechanismus, der perspektivisch versorgungsrelevant werden könnte, wenn Wirksamkeit, Sicherheit und Nutzbarkeit überzeugend nachgewiesen werden.

1.2 Rauchverlangen, Auslöserreize und Cue-Labeling

Rauchverlangen ist für diese Arbeit die wichtigste Größe. Es wird die subjektiv berichtete Stärke des akuten Verlangens nach dem Rauchen in einer konkreten Situation erfasst. Solches Verlangen kann durch interne und externe Auslöserreize beeinflusst werden. Externe Auslöser sind beispielsweise Zigaretten, Feuerzeuge, Aschenbecher, Rauch, rauchende Personen oder soziale Situationen, die mit Rauchen verbunden sind. Mit einer mobilen App lassen sich diese Reize leicht erzeugen, weil Smartphones Bilder darstellen und durch Nutzung der Kamera alltagsnahe visuelle Kontexte erfassen können.

Die Forschungsfrage der Masterarbeit knüpft direkt an eine Laborstudie von Tabibnia et al. an. Ausgangspunkt dieser Arbeit ist Affect Labeling, also das sprachliche Benennen emotional bedeutsamer Erfahrungen oder Reize. Die Urheber der Studie übertragen diesen Ansatz auf rauchbezogene Reize und sprechen von Cue-Labeling. In der Cue-Labeling-Bedingung sollten Teilnehmende nicht den eigenen inneren Zustand benennen, also nicht etwa „Verlangen“, sondern sichtbare Merkmale des Reizes, etwa „smoke“ oder „puff“. Dieser Ansatz einer kurzen, objektiven Benennung eines wahrgenommenen Auslösers wird in dieser Arbeit übernommen [tabibnia_cuelabeling_2026].

Die Laborstudie umfasste 50 Erwachsene, die täglich rauchten, zwischen 20 und 65 Jahre alt waren und vor der fMRT-Untersuchung für zwölf Stunden nicht rauchen sollten. Die Aufgabe bestand aus vier Bedingungen. In der neutralen Matching-Bedingung wurden neutrale Bilder einander zugeordnet. In der Cue-Matching-Bedingung wurden rauchbezogene Bilder anderen rauchbezogenen Bildern zugeordnet. In der Cue-Labeling-Bedingung wurde einem rauchbezogenen Bild eines von zwei rauchbezogenen Wörtern zugeordnet. In der Gender-Labeling-Bedingung wurde als Kontrollbedingung das Geschlecht einer abgebildeten Person benannt. Verwendet wurden unter anderem Bilder aus etablierten Bilddatenbanken und zugekaufte Bildmaterialien [tabibnia_cuelabeling_2026]. Neben dem psychologischen Wirkmechanismus liefert die Studie damit auch methodisches Grundmuster für die App.

Die Ergebnisse zeigen zunächst, dass die rauchbezogenen Bilder tatsächlich Rauchverlangen auslösten. Das berichtete Verlangen war in der Cue-Matching-Bedingung höher als in der neutralen Matching-Bedingung. Entscheidend für diese Arbeit ist der Vergleich zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling: Das berichtete Verlangen war während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching, der Gesamteffekt war jedoch klein (Hedges' $g = -0,11$). Zusätzlich zeigte sich geringere Aktivierung im Precuneus, einem Areal, das in der Studie selbst positiv mit dem berichteten Rauchverlangen assoziiert war. Der Effekt war altersabhängig. Ab einem Johnson-Neyman-Grenzwert von 46,7 Jahren war das Verlangen während Cue-Labeling niedriger als während Cue-Matching und näherte sich der neutralen Bedingung an; für diese ältere Teilgruppe wurde ein Effekt von $g = -0,29$ berichtet [tabibnia_cuelabeling_2026].

In der App-Studie wird Cue-Labeling als prüfbare Hypothese behandelt. Laborbedingungen erlauben kontrollierte Reizdarbietung, einheitliche Zeitfenster, standardisierte Antwortoptionen, fMRT-kompatible Abläufe und geringere Ablenkung. Im Alltag variieren Kontext, Motivation, Nikotinstatus, Stress, Umgebung und Smartphone-Nutzung. Außerdem können Bilder auf einem Display reale Rauchreize nur begrenzt abbilden. Die App muss daher den Laborvergleich möglichst sauber nachbilden. Cue-Labeling und Cue-Matching benötigen vergleichbare Reize, eine kontrollierte Reihenfolge und eine unmittelbare Erfassung des Rauchverlangens. Zugleich muss die App alltagstauglich, fehlertolerant und ohne ausführliche Einweisung nutzbar sein.

Als Messbezug dient der Questionnaire on Smoking Urges [addiction_research_center_qsu]. Für eine längere klinische Studie wäre ein validiertes mehrdimensionales Instrument vorzuziehen. Für die hier geplante App-Studie spricht jedoch die Machbarkeit für eine einfache Selbstberichtsskala von 0 bis 100. Jede zusätzliche Frage würde die Bedienlast erhöhen und könnte die Abbruchrate erhöhen.

1.3 Digitale und immersive Interventionen

Digitale Interventionen werden in der Tabakentwöhnung vor allem eingesetzt, um Reichweite, zeitliche Verfügbarkeit und niedrige Zugangsschwellen zu erreichen. Smartphone-Apps können Erinnerungen, Selbstbeobachtung, Rückmeldungen, psychoedukative Inhalte und situationsbezogene Unterstützung verbinden. Die WHO-Leitlinie zeigt jedoch auch, dass die Evidenz nicht für alle digitalen Formate gleich stark ist [[who_tobacco_cessation_guideline_2024](#)].

Verwandt sind Arbeiten zu Cue Exposure in virtuellen und erweiterten Umgebungen. Cue Exposure beruht auf der wiederholten Darbietung suchtbbezogener Reize, ohne dass die gewohnte Konsumhandlung erfolgt. Dadurch soll die Reaktion auf den Reiz abgeschwächt werden. Pericot-Valverde et al. beschreiben Cue Exposure Treatment (CET) als kontrollierte und wiederholte Exposition gegenüber drogenbezogenen Reizen mit dem Ziel, auslöserreizbedingtes Verlangen zu reduzieren [[pericot_valverde_vr_smoking_cessation_2019](#)]. Die Relevanz für diese Arbeit liegt in der gemeinsamen Annahme, dass visuelle Rauchreize messbares Verlangen auslösen und für Interventionen verwendet werden können. Zugleich unterscheidet sich die App dieser Arbeit wesentlich von CET. Sie soll Reize nicht passiv wiederholt darbieten, sondern fordert die Benutzenden zu einer aktiven Benennungs- beziehungsweise Zuordnungsaufgabe auf.

Die randomisierte klinische Studie von Pericot-Valverde et al. ist für die Einordnung besonders wichtig, weil sie die Grenzen eines plausiblen Reizexpositionsansatzes zeigt. In der Studie wurden 102 behandlingssuchende Raucherinnen und Raucher zufällig auf eine sechswöchige kognitiv-verhaltenstherapeutische Gruppenbehandlung (CBT, $n = 52$) oder CBT plus fünf individuelle VR-basierte Cue-Exposure-Sitzungen (CBT+CET, $n = 50$) verteilt [[pericot_valverde_vr_smoking_cessation_2019](#)].

Die virtuellen Umgebungen enthielten alltagsnahe Rauchkontexte wie Pub, Frühstück oder Mittagessen zu Hause, Kaffee im Café, Restaurant, Warten auf der Straße und Fernsehen am Abend. Teilnehmende konnten sich in den Umgebungen bewegen, mit rauchbezogenen Objekten interagieren und gaben während der Exposition ihr Rauchverlangen auf einer visuellen Analogskala von 0 bis 100 an [[pericot_valverde_vr_smoking_cessation_2019](#)]. Das Ergebnis ist zwiespältig. CBT+CET reduzierte cue-induziertes Rauchverlangen über die VR-Expositionssitzungen hinweg, verbesserte aber weder Retention noch Abstinenzraten gegenüber CBT allein. Zusätzlich war die Rückfallrate im 12-Monats-Follow-up in der CBT+CET-Gruppe höher als in der CBT-Gruppe (Wald- $\chi^2 = 4,796$, $p = 0,029$) [[pericot_valverde_vr_smoking_cessation_2019](#)]. In dieser Arbeit ist die kurzfristige Reduktion von Verlangen ein relevanter Endpunkt. Mittel- und langfristige Wirkungen bleiben eine Unbekannte, und das Auslösen von Rauchreizen hat möglicherweise auch unerwünschte kurzfristige Wirkungen. Die App-Studie muss die Belastung gering halten, Abbruchmöglichkeiten vorsehen und die Ergebnisse auf kurzfristiges Verlangen begrenzen.

Noch näher an mobilen Alltagssituationen liegt die Arbeit von Dougan et al. zu Augmented Reality als Unterstützung der Rauchentwöhnung [[dougan_ar_smoking_cessation_2025](#)]. Das zugehörige Studienprotokoll beschreibt den Vorteil, virtuelle Rauchreize in die natürliche Umgebung der Nutzenden einzublenden. Damit soll das bekannte Problem adressiert werden, dass in einem Labor gelernte Effekte im Alltag nicht zuverlässig generalisieren. Für die App dieser Arbeit wurde bewusst ein technisch einfacher Ansatz gewählt. Statt Rauchreize dreidimensional in den Raum zu projizieren, werden Bilder präsentiert oder durch ein Klassifikationsmodell aus selbstgewählten Bildern erkannt. Diese Entscheidung reduziert Entwicklungsaufwand, Geräteabhängigkeit und Fehlerrisiken. Sie passt zum Rahmen einer Masterarbeit, in der Robustheit, Datenschutz und Studiendurchführung höher zu gewichten sind als Immersion oder technische Aktualität.

Die verwandten Arbeiten zeigen damit, dass es einerseits digitale und immersive Interventionen gegen Rauchverlangen gibt, aber andererseits die spezifische Übertragung von Cue-Labeling in den Alltag bislang nicht etabliert ist. Diese Masterarbeit positioniert sich genau in dieser Lücke. Sie verbindet eine verhaltensmedizinische Wirkung mit einer Android-Implementierung und ei-

ner kontrollierten Alltagsmessung.

1.4 Messung, Stichprobenplanung und klinische Einordnung

Die geplante App-Studie vergleicht Cue-Labeling und Cue-Matching derselben Personen. Für die statistische Auswertung ist also nicht der Unterschied zwischen zwei unabhängigen Gruppen maßgeblich, sondern die Verteilung der paarweisen Differenzen. In der Gesamtstichprobe der Laborstudie war der Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling klein, in der älteren Teilgruppe ab etwa 47 Jahren größer, aber weiterhin moderat [**tabibnia_cuelabeling_2026**]. Umgerechnet von der dortigen Skala von 1 bis 5 auf die in CueLens vorgesehene Skala von 0 bis 100 entspricht eine Differenz von 0,1 Skalenpunkten ungefähr 2,5 Punkten und eine Differenz von 0,2 Skalenpunkten ungefähr 5 Punkten.

Die Stichprobenplanung orientiert sich an klassischer Power-Analyse nach Cohen [**cohen_power_2013**]. Zugleich ist die neuere methodische Diskussion zu berücksichtigen. Giner-Sorolla et al. betonen, dass Power eine Eigenschaft eines konkreten statistischen Tests ist und dass Stichprobengrößen nicht allein nach Faustregeln bewertet werden sollten [**giner_sorolla_power_2024**]. Ein alltagsnahes gepaartes Design mit wiederholten Berichten pro Person kann effizienter sein als ein reines Between-Subjects-Design. Die für die Pilotstudie angestrebten 68 verwertbaren Teilnehmenden sind daher als begründete Pilotplanung zu verstehen, nicht als Garantie für einen belastbaren Nachweis.

Eine statistisch signifikante Differenz ist außerdem nicht automatisch klinisch bedeutsam. Weinfurt unterscheidet zwischen einer Veränderung, die für Patientinnen und Patienten wahrnehmbar ist, und einer Veränderung, die im jeweiligen Kontext als wertvoll beurteilt wird [**weinfurt_clinically_meaning**]. Diese Unterscheidung ist auch für diese Arbeit wichtig. Eine mittlere Reduktion um wenige Punkte auf einer 0-bis-100-Skala kann statistisch nachweisbar, aber für einzelne Nutzende kaum spürbar oder im Alltag wenig wertvoll sein. Umgekehrt kann eine kleine, wiederholt verfügbare Entlastung in kritischen Situationen subjektiv nützlich sein, wenn die App wenig Aufwand erzeugt und keine relevanten Risiken mit sich bringt.

Kapitel 2

Rechtliche Rahmenbedingungen

2.1 Teilnahme

Für die Teilnahme an der CueLens-Studie werden Teilnahmevereinbarungen mit Privatpersonen getroffen. Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn alle Bedingungen erfüllt sind: Teilnehmende müssen deutsch oder englisch lesen können, über ein Android-Endgerät mit Internetzugang verfügen, dauerhaft in Deutschland oder der Schweiz leben, zwischen 30 und 65 Jahre alt sein und mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen. Außerdem darf jede Person nur einmal teilnehmen, und es müssen 20 Selbstberichte abgegeben werden.

2.1.1 Prüfung der Teilnahmebedingungen

Während das Sprachverständnis bereits die Anmeldung und das Endgerät die Teilnahme an der Studie überhaupt erst ermöglichen, ist der gewöhnliche Aufenthaltsort für die Teilnehmenden vor allem in Fragen wichtig, die den Schutz ihrer Daten betreffen. Das Alter und der Rauchstatus werden mittels Selbstauskunft überprüft. Eine vorsätzlich falsche Selbstauskunft ist gemäß § 123 BGB beziehungsweise Art. 28 OR vertragswidrig. Insofern auffällige Selbstberichte müssen nicht von der Auswertung ausgeschlossen, können aber als Ausreißer interpretiert werden. Einmalige Teilnahme kann praktikabel anhand von Namen und Bankverbindungen festgestellt werden. Die Anzahl der Selbstberichte pro App-Installation kann datenschutzgerecht gespeichert und zur Verifizierung herangezogen werden.

Die Ausweisprüfung und ein klinischer Test des Kohlenmonoxid-Gehalts im Atem oder des Cotiningehalts im Blut wären effektiver, um Teilnahme, Alter beziehungsweise Rauchstatus zu überprüfen. Im Rahmen dieser Masterarbeit sind diese Maßnahmen nicht verhältnismäßig und wären zum Teil auch unzulässig.

2.1.2 Teilnahmeprämie

Nach abgeschlossener Teilnahme an der Studie wird eine vereinbarte Aufwandsentschädigung an die Teilnehmenden gezahlt.

2.2 Datenschutz

Für die CueLens-Studie werden personenbezogene, gesundheitsbezogene Daten erhoben. Diese Daten werden auf Servern in der EU gespeichert und in die Schweiz übertragen. Die Gesetze der beiden Rechtsordnungen sind ähnlich, und die grenzüberschreitende Übertragung ist unproblematisch, wenn die Informationspflichten gegenüber den Teilnehmenden eingehalten werden.

Der Artikel 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) nennt den Schutz der Grundrechte natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten so-

wie den Verkehr personenbezogener Daten in der Europäischen Union als Gegenstand und Ziele. Das schweizerische Bundesgesetz über den Datenschutz (Datenschutzgesetz, DSG) nennt in Artikel 1 den Zweck, die Grundrechte von natürlichen Personen, über die Personendaten bearbeitet werden, zu schützen. Der wichtigste konzeptionelle Unterschied zwischen beiden Gesetzen ist das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung personenbezogener Daten, außer bei Vorliegen bestimmter Bedingungen, in der DSGVO, und die ausdrückliche Erlaubnis bei Vorliegen bestimmter Bedingungen im DSG. Die Bedingungen sind größtenteils gleich, sodass beide Gesetze den gleichen Effekt haben.

Das vorliegende Dokument enthält keine personenbezogene Daten von Studienteilnehmern.

2.2.1 Zweck der Erhebung

In Art. 5 DSGVO und Art. 6 DSG ist festgelegt, dass nur die für einen eindeutigen Zweck erforderlichen minimalen Datenmengen erhoben werden dürfen, dass die betroffenen Personen die Erhebung nachvollziehen können müssen, und dass die personenbezogenen Daten nur für die Dauer der zweckentsprechenden Bearbeitung gespeichert werden dürfen.

Für die CueLens-Studie werden Name, E-Mail-Adresse, Alter, ungefähre Anzahl gerauchter Zigaretten pro Tag, 20 Selbstberichte zum Rauchverhalten und Zahlungsverbindungen der Teilnehmenden benötigt.

2.2.2 Einwilligung

Weiterhin müssen die Teilnehmenden vor der Teilnahme in die Verwendung ihrer personenbezogenen Daten (Art. 6 DSGVO, Art. 6 DSG) beziehungsweise ihrer Gesundheitsdaten (Art. 9 DSGVO, Art. 6 DSG) einwilligen. Sie haben nach Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 30 DSG das Recht, ihre Einwilligung zu widerrufen. Die bis zum Zeitpunkt eines Widerrufs erhobenen Daten dürfen aber weiterhin verwendet werden.

Der Nachweis der Einwilligung wird gemäß Art. 7 DSGVO beziehungsweise Art. 6 DSG aufbewahrt. Dabei wird bei deutschen Teilnehmenden die dreijährige regelmäßige Verjährungsfrist nach § 195 BGB und bei Schweizer Teilnehmenden die Frist von zehn Jahren nach Art. 127 OR berücksichtigt.

2.2.3 Informationspflichten

In Art. 13 DSGVO und Art. 19 DSG ist vorgesehen, dass betroffenen Personen zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer personenbezogenen Daten der Name und die Kontaktdaten des Verantwortlichen mitgeteilt werden. In der CueLens-Studie heißt der Verantwortliche Stefan Berger und ist unter der E-Mail-Adresse datenschutz@each-and-every.de kontaktierbar. Weiterhin müssen den Teilnehmenden der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Empfänger der Daten und die Übertragung der Daten in die Schweiz beziehungsweise nach Deutschland mit Angemessenheitsbeschluss gemäß Art. 45 DSGVO beziehungsweise Art. 16 DSG mitgeteilt werden.

Im Anhang ?? befindet sich die Datenschutzerklärung, die für die Teilnehmenden erstellt wurde.

2.2.4 Technische Maßnahmen

Die technischen Komponenten, die für die Studie verwendet werden, müssen nach Art. 25 und 32 DSGVO beziehungsweise Art. 7 und 8 DSG so ausgelegt und eingestellt werden, dass die Datenschutzgrundsätze eingehalten werden. Der Austausch von Daten geschieht ausschließlich über verschlüsselte HTTPS- oder SFTP-Verbindungen. Bei Zugriffsberechtigungen für Quelltext sowie Daten und Funktionen der App und des Servers wird das Prinzip der geringsten Privilegien

angewandt. Die App überträgt maximal 20 Selbstberichte, und die Selbstberichte werden anonymisiert. Gegen missbräuchliche Serveranfragen werden verfügbare Dienste zur App-Integrität genutzt.

Alle Teilnahmedaten werden über den Webpace-Anbieter united-domains.de auf einem Anwendungsserver in Deutschland gespeichert, und es wird eine Sicherungskopie beim Webpace-Anbieter infomaniak.com in der Schweiz gepflegt. Es wurde mit united-domains GmbH und Infomaniak Network AG jeweils eine Vereinbarung über die Verarbeitung von Daten gemäß Art. 28 DSGVO beziehungsweise Art. 9 DSG getroffen.

2.2.5 Datenkategorien

Studienergebnisse werden ausschließlich aus anonymisierten Daten gewonnen. Kontakt- und Zahlungsinformationen werden für die Überprüfung der Teilnahme und Abrechnung der Aufwandsentschädigung benötigt.

Die in diesem Kapitel genannten Grundsätze und Vorgehensweisen werden für die Dauer dieser Arbeit, insbesondere für die Appentwicklung, die Planung und Durchführung der App-Studie und der Auswertung der Berichte, eingehalten.

2.3 Urheber- und Markenrecht

Bei der Präsentation von Auslöserreizen und der Klassifizierung von Bildern müssen die Rechte der Eigentümer der Dateien, der abgebildeten Personen und der Inhaber der abgebildeten Marken beachtet werden. Die einfachste Methode, mit der diese Rechte gewahrt bleiben, ist die Verwendung selbst erstellter Bilder ohne erkennbare Personen und Marken.

2.3.1 Auslöserreize

Die Bilder für Cue-Matching und Cue-Labeling werden entweder mit einer Kamera selbst erstellt, durch KI generiert oder modelliert. Dabei wird darauf geachtet, dass die Bilder frei von urheberrechtlich und markenrechtlich geschützten Inhalten und erkennbaren Personen sind.

2.3.2 Bildklassifizierung

Während der Nutzung der App können eigene Bilddateien und Kamerabilder verwendet werden. Bilder aus diesen Quellen werden ausschließlich innerhalb der App für die Klassifizierung und direkt anschließendes Cue-Matching oder Cue-Labeling verwendet. Danach werden sie verworfen und nicht gespeichert. Insbesondere werden durch die App keine Bilder an jegliche Empfänger übermittelt.

2.3.3 „CueLens“

Der Name der Studie ist CueLens. CueLens ist keine Marke. In deutschen (DPMA), schweizerischen (IGE), europäischen (EUIPO) und globalen (WIPO) Markenregistern sowie im Google Play Store wurden zum Suchbegriff „CueLens“ keine bestehende Einträge gefunden.

Kapitel 3

Evaluation geeigneter KI-Modelle

3.1 Technische Grundlagen der KI-gestützten Reizerkennung

Die App kann zwei Arten von Reizen verwenden. Erstens können vordefinierte Bilder eingesetzt werden, deren Kategorie und Label bereits bekannt sind. Zweitens können Nutzende eigene Bilder oder Kamerabilder verwenden. Dann muss die App erkennen, ob und welche rauchbezogenen Objekte oder Szenen enthalten sind. Diese zweite Variante erfordert ein Klassifikationsmodell und ist technisch deutlich anspruchsvoller.

Der Laborstudie kann ein für die App nutzbares Datenmodell entnommen werden. Ein Zielreiz wird mit einer kleinen Menge möglicher Antworten kombiniert. Für diese Arbeit lässt sich das als Relation zwischen Bild-ID, Reizkategorie, Antworttyp, Labeltext, Distraktor und Bedingung modellieren. Ein Eintrag kann beispielsweise die Kategorie „Rauch“, das Label „Rauch“, einen Distraktor wie „Packung“ und die Bedingung „Cue-Labeling“ enthalten. Für Cue-Matching wird dagegen ein weiterer Reiz derselben oder einer kontrolliert ähnlichen Kategorie angeboten. Eine solche Struktur ist technisch einfach. Wenn die gleichen Bilder, Kategorien und Antwortoptionen in beiden Bedingungen verwendet werden, kann später geprüft werden, ob Bedingungsunterschiede tatsächlich auf Labeling und nicht auf unterschiedlich stark auslösende Bilder zurückgehen.

Statistical Learning unterscheidet Klassifikationsprobleme von Regressionsproblemen. Bei der Klassifikation wird eine Kategorie vorhergesagt, etwa ob ein Bild eine Zigarette, Rauch, ein Feuerzeug oder keinen relevanten Reiz enthält [james_islr_2021]. Für CueLens ist nicht allein die Genauigkeit entscheidend. Ein falsch positiver Treffer kann dazu führen, dass einer Person ein Rauchreiz oder Label angeboten wird, obwohl das Bild keinen relevanten Reiz enthält. Das kann irritieren und die Akzeptanz senken. Ein falsch negativer Treffer verhindert dagegen eine mögliche Intervention in einer relevanten Situation. Daraus folgt, dass Sensitivität, Spezifität, Präzision und Recall getrennt betrachtet werden müssen. Die F1-Kennzahl kann als harmonisches Mittel von Präzision und Recall nützlich sein, darf aber nicht die inhaltliche Bewertung der Fehlertypen ersetzen. Formal können die Bildentscheidungen in einer Konfusionsmatrix dargestellt werden. Für eine Reizklasse gilt dann: Präzision ist $TP/(TP + FP)$, Recall beziehungsweise Sensitivität ist $TP/(TP + FN)$, und $F1 = 2 \cdot (\text{Precision} \cdot \text{Recall}) / (\text{Precision} + \text{Recall})$. Bei ungleichen Klassenhäufigkeiten ist zusätzlich zu prüfen, ob ein hoher Gesamtwert vor allem durch die häufige Klasse „kein Rauchreiz“ entsteht.

Information-Retrieval-Grundlagen sind für die Labelauswahl relevant. Wenn ein Bild mehrere mögliche Reize enthält, muss die App passende Beschreibungen oder Vergleichsreize auswählen. Manning et al. beschreiben hierfür allgemeine Prinzipien wie Tokenisierung, Indexierung, Gewichtung und Rangordnung von Treffern [manning_ir_2008]. Übertragen auf CueLens bedeutet dies, dass Labels und Vergleichsbilder nicht beliebig präsentiert werden, sondern aus einer strukturierten Reiz- und Labelmenge stammen sollten. Eine einfache Datenstruktur kann aus Reizkategorien, Synonymen, Bild-IDs, Labeltexten und Schwellenwerten bestehen. Für jedes er-

kannte Objekt wird ein Score gespeichert. Die App kann anschließend nur Labels anbieten, deren Score einen Mindestwert überschreitet. Dadurch wird die Auswahl nachvollziehbar, testbar und später austauschbar.

On-Device-Klassifikation begrenzt die Modellgröße, den Energieverbrauch und die Rechenzeit. Für die technische Evaluation sind daher neben Klassifikationsmetriken auch Speicherbedarf, Inferenzzeit, Modellgröße, Energieverbrauch und Android-Kompatibilität zu dokumentieren. Ein Modell, das auf einem Entwicklungsrechner hohe Genauigkeit erreicht, ist für diese Arbeit ungeeignet, wenn es auf realen Smartphones zu langsam, zu groß oder zu instabil ist.

Kapitel 4

Technische Anforderungen an Endgeräte

Die CueLens-App wird für das Betriebssystem Android entwickelt. Als Endgeräte für die Teilnahme an der Studie kommen Smartphones und Tablets infrage.

4.1 Grundfunktionen

Die grundlegende Funktionalität der App stellt moderate Anforderungen an die Hardware der Endgeräte. Bilddarstellungen im Vollbild und Buttons mit Grafik oder Text sind auf allen gängigen Android-Smartphones möglich. Auch die typischen Displaygrößen gängiger Smartphones sind für den vorgesehenen Zweck akzeptabel. Android-Tablets sind gleich gut oder besser geeignet als Smartphones.

Die Downloadgröße des Android-Packages (APK) liegt unter 50 MB, wenn nur die Grundfunktionen der App enthalten sind. Der Payload aller 20 Übertragungen von Selbstberichten beträgt insgesamt weniger als 200 KB.

4.2 KI-Funktionalität

Das KI-Feature stellt deutlich höhere Ansprüche an Rechen- und Speicherkapazität. Vortrainierte Classifier-Modelle sind mehrere hundert MB groß und würden die App-Downloadgröße entsprechend erhöhen. Die Klassifizierung eines Bildes dauerte in einem Test mit dem Modell Mobile-CLIP S2 ungefähr fünf Sekunden auf einem Preis-Leistungs-Smartphone. Es wurden 750 GB Arbeitsspeicher beansprucht, und die Präzision blieb unter den Erwartungen. Ein eigens für diesen Zweck trainiertes Modell würde alle diese Werte verbessern.

In Bezug auf die Android-Version sind die Anforderung des KI-Features ebenfalls moderat. Es wird in jedem Fall LiteRT und somit mindestens das SDK-Level 23 benötigt [google_litert_android_2026]. Diese SDK-Version wurde bereits 2015 veröffentlicht.

Kapitel 5

Appentwicklung

Kapitel 6

Planung und Durchführung der App-Studie

6.1 Zielsetzung und Studienlogik

In der App-Studie soll untersucht werden, ob der im Labor beschriebene kurzfristige Unterschied zwischen Cue-Matching und Cue-Labeling mit einer mobilen App auch unter Alltagsbedingungen beobachtet werden kann. Dazu werden Probanden und Probandinnen Selbstberichte zu subjektivem Rauchverlangen nach der Bearbeitung rauchbezogener Auslöserreize abgenommen. Die wichtigste Variable ist das Rauchverlangen der Teilnehmenden auf einer Skala von 0 bis 100. Diese Skala wurde gewählt, weil sie intuitiv anwendbar und durch ein Standardsteuerelement in einer Smartphone-App repräsentiert werden kann. Sie erlaubt eine feinere Abstufung als die im zugrunde liegenden Laborversuch verwendete fünfstufige Skala. Für den Vergleich mit der Laborarbeit kann eine lineare Umrechnung erfolgen. Der dort berichtete Mittelwertunterschied von 0,1 Punkten auf einer Skala von 1 bis 5 entspricht auf der hier verwendeten Skala einem Unterschied von

$$\Delta = 0,1 \times 25 = 2,5 \quad (6.1)$$

Punkten. Die umgerechnete Standardabweichung der paarweisen Differenzen beträgt

$$s_D = 0,3279 \times 25 = 8,1968. \quad (6.2)$$

Die Teilnehmenden werden jeweils direkt im Anschluss an die Studienaufgaben nach ihrem Rauchverlangen gefragt. Damit wird die Studie auf einen kurzfristigen Effekt ausgerichtet. Eine mögliche statistische Signifikanz wäre daher nicht automatisch mit einem klinisch bedeutsamen Nutzen gleichzusetzen. Für die Interpretation wird zwischen einer wahrnehmbaren Veränderung und einem für Betroffene tatsächlich wertvollen Nutzen unterschieden [tabibnia_cue_labeling_2026, weinfurt_clarifying_2019].

6.2 Studiendesign

Geplant ist eine quantitative Pilotstudie mit Primärdatenerhebung und Within-Subject-Design. Alle Teilnehmenden erhalten die gleichen Aufgaben, die sowohl Cue-Matching als auch Cue-Labeling einschließen. Die App führt die Teilnehmenden über einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen durch 20 Studiensituationen. In jeder Studiensituation werden fünf Bilder mit Auslöserreizen gezeigt. Anschließend ordnen die Teilnehmenden entweder dem Bild ein anderes rauchbezogenes Bild zu, oder sie wählen eine passende Beschreibung des gezeigten Auslöserreizes. Nach der Aufgabebearbeitung wird das aktuelle Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 abgefragt. Es sind insgesamt 50 Zuordnungen im Cue-Matching, 50 Zuordnungen im Cue-Labeling und 20 Selbstberichte zum Rauchverlangen vorgesehen.

Die App erlaubt das Bearbeiten der Studienaufgaben in Zeitabständen von drei Stunden. Dadurch werden unmittelbar aufeinanderfolgende Selbstberichte vermieden. Gleichzeitig ermöglicht es die Integration der Studie in den Alltag der Teilnehmenden. Die Zeitvorgabe zur Erledigung der Aufgaben lautet zwei Wochen. Bei täglich drei durchgeführten Studiensituationen sind aber bereits nach sieben Tagen alle Aufgaben bearbeitet. Optionale Benachrichtigungen erinnern an die Erledigung der Aufgaben.

Angelehnt an das Laborexperiment treten beide Aufgabentypen gleich oft und in der stets gleichen Reihenfolge auf. Praktisch kann das durch zwei vorbereitete Listen mit jeweils 10 Studiensituationen erfolgen. Die erste Liste enthält Studiensituationen für Cue-Matching und die zweite Liste Studiensituationen für Cue-Labeling. Diese Vorgehensweise kommt ohne serverseitige Sitzungssteuerung aus, und der individuelle Fortschritt wird lokal gespeichert. Übermittelt werden nur die für die Studienauswertung erforderlichen Selbstberichte.

6.3 Einschluss, Rekrutierung und Teilnahmeprüfung

Aufgrund der rechtlichen Anforderungen an eine medizinische Studie wird der entsprechende Geltungsbereich möglichst eingeschränkt. An der Studie dürfen Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder der Schweiz teilnehmen. Um für die Auswertung nutzbare Daten zu erhalten, müssen die Teilnehmenden zwischen 30 und 65 Jahre alt sein, derzeit mindestens zehn Zigaretten pro Tag rauchen, Deutsch oder Englisch lesen können und ein Android-Smartphone oder Android-Tablet mit Internetzugang besitzen. Sie müssen sich bereit erklären, die App im Studienzeitraum zu verwenden und insgesamt 20 Selbstberichte abzugeben. Jede Person darf nur einmal teilnehmen.

Die Rekrutierung kann über Online-Plattformen, thematisch passende Online-Communities sowie Flyer oder Aushänge in Apotheken, Arztpraxen und Beratungsstellen erfolgen. In allen Rekrutierungsmaterialien muss deutlich erkennbar sein, dass es sich um eine wissenschaftliche Studie mit einem App-Prototyp handelt. Formulierungen, die eine therapeutische Wirksamkeit, eine Unterstützung beim Rauchstopp oder einen individuellen Gesundheitsnutzen versprechen, werden vermieden.

6.4 Ablauf der Teilnahme

Vor der Nutzung erhalten Interessierte eine Studieninformation und eine Datenschutzerklärung. Beiden Dokumenten muss zugestimmt werden. Die Studieninformation beschreibt Ziel, Verantwortlichkeit, Teilnahmebedingungen, Ablauf, Datenkategorien, lokale Bildverarbeitung, mögliche Belastungen, Freiwilligkeit, Abbruchmöglichkeit und Aufwandsentschädigung. Erst nach Einwilligung und Prüfung der Teilnahmebedingungen wird die App zur Nutzung freigeschaltet. Für Installation und Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich. Die Größe der eigentlichen Studienübermittlungen ist gering, weil im Studienbetrieb nur Selbstberichte und technische Zählerstände übertragen werden. Die App-Installation kann größer sein, wenn KI-Modelle auf dem Gerät bereitgestellt werden. Deshalb wird den Teilnehmenden empfohlen, Installation und Nutzung nach Möglichkeit über WLAN vorzunehmen.

Eine Studiensituation besteht aus vier Schritten. Zuerst prüft die App, ob der vorgesehene Zeitabstand zur vorherigen Situation eingehalten wurde und ob die App-Nutzung für die verknüpfte E-Mail-Adresse freigegeben ist. Im zweiten Schritt präsentiert sie die Bilder von Auslöserreizen. Daraufhin führen die Teilnehmenden das Cue-Matching beziehungsweise das Cue-Labeling durch. Zum Schluss geben sie ihr aktuelles Rauchverlangen auf der Skala von 0 bis 100 an. Nach erfolgreicher Übermittlung wird der lokale Fortschritt aktualisiert. Nach 20 verwertbaren Selbstberichten ist die Teilnahme vollständig.

Die Teilnahme ist freiwillig und kann jederzeit abgebrochen werden. Ein Abbruch führt zu keinen

Nachteilen. Das serverseitige E-Mail-Adressverzeichnis besitzt einen Aktivierungsschalter, der Übertragungen der verknüpften App sperrt, wenn eine Einwilligung fehlt oder widerrufen wurde. Da die Aufwandsentschädigung an eine vollständige und verwertbare Teilnahme gebunden ist, wird sie nur ausgezahlt, wenn die Teilnahmebedingungen erfüllt sind und alle erforderlichen Selbstberichte vorliegen. Vorgesehen sind 15,00 Euro für Teilnehmende aus Deutschland und 15,00 Schweizer Franken für Teilnehmende aus der Schweiz. Bei technischen Problemen können sich Teilnehmende an den Studienverantwortlichen wenden, um die Ursachen zu beheben und gegebenenfalls einen angemessenen Aufschub für die Übermittlung der Berichte zu gewähren.

6.5 Datenflüsse im Studienbetrieb

Der Studienbetrieb folgt dem Grundsatz der Datensparsamkeit. Für Organisation und Abrechnung speichern die Betreibenden der Studie E-Mail-Adresse, Wohnsitzland und Bankverbindung der Teilnehmenden. Für die Sicherung der Datenqualität werden Alter und Rauchstatus verarbeitet. Die wissenschaftliche Auswertung erfolgt anhand der Selbstberichte zum Rauchverlangen und die experimentelle Bedingung. Fortschrittsinformationen werden ausschließlich lokal bei den Teilnehmenden gespeichert.

6.6 Studienbetrieb, Monitoring und Support

Während der Durchführung wird die Funktion der technischen Infrastruktur überwacht. Dazu gehören die Erreichbarkeit des Servers und die erfolgreiche Annahme von Selbstberichten. Weiterhin werden Anfragen zu technischen Problemen beantwortet. Der Support muss so gestaltet werden, dass der Datenschutz gewahrt bleibt und die Studiendaten nicht verfälscht werden.

6.7 Qualitätssicherung und Auswertungsvorbereitung

Die Auswertung setzt voraus, dass die 20 Selbstberichte zumindest der meisten Teilnehmenden vollständig, eindeutig einer Aufgabenbedingung zugeordnet und im Wertebereich von 0 bis 100 liegen. Bei der Datenerfassung werden deshalb sowohl in der App als auch serverseitig technische Validierungen eingesetzt. Werte außerhalb des zulässigen Bereichs, doppelte Übermittlungen oder unvollständige Datensätze werden in der Studiendatenbank entsprechend gekennzeichnet.

Für die wissenschaftliche Auswertung sollen die paarweisen Differenzen zwischen den Werten des Rauchverlangens nach Cue-Labeling und denen nach Cue-Matching gebildet werden. Mit dem aus der Laborarbeit abgeleiteten standardisierten Effekt

$$d = \frac{2,5}{8,1968} \approx 0,305 \quad (6.3)$$

ergibt sich bei einem gepaarten Test, einer einseitigen Alternativhypothese und einer angestrebten Teststärke von 80 % eine Zielgröße von 68 verwertbaren Teilnehmenden. Da bei einer App-Studie mit Abbrüchen, technischen Problemen und unvollständigen Datensätzen zu rechnen ist, werden 25 % mehr Teilnehmende rekrutiert. Daraus ergibt sich ein Rekrutierungsziel von 85 Teilnehmenden [cohen_statistical_2013, giner_sorolla_power_2024].

Kapitel 7

Auswertung der Berichte

Kapitel 8

Fazit und Ausblick

